TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 12
LA GESTION DURABLE DES ROCHES ET DES RESSOURCES DU SOUS-SOL

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'érosion côtière à Rufisque

Lis le texte suivant.

L'érosion marine hante le sommeil des populations dans des localités comme Rufisque et Mbao. Pertes d'habitations et d'infrastructures économiques constituent les principaux dégâts causés par ce phénomène. Dans la commune de Rufisque, les quartiers de Diokoul, Keury Souf, Keury Kaw, Mérina et Thiawlène sont les plus menacés. L'extraction du sable marin est mise en cause dans ce désastre. Ce phénomène est constant le long des côtes du Sénégal, de Saint-Louis à Ziguinchor.

1) Relève la cause principale de l'érosion côtière citée dans le texte.

2) Relève les conséquences de l'érosion côtière.

3) Cite deux autres causes possibles de l'érosion côtière.

4) Propose trois solutions durables pour lutter contre l'érosion côtière.

Exercice 2 : Malika menacée

Chaque jour, des centaines de camions prélèvent sur la plage de Malika des milliers de mètres cubes de sable transportés vers Dakar pour la construction. La mer a avancé de plusieurs mètres et a détruit une partie de la bande de filaos et de nouvelles constructions qui longent la plage.

1) Pourquoi prélève-t-on du sable sur les plages ?

2) Explique comment le prélèvement du sable fait avancer la mer.

3) Quel est le rôle de la bande de filaos ?

4) Par quoi peut-on remplacer le sable de plage dans la construction ?

Exercice 3 : La nappe des sables quaternaires

La nappe des sables quaternaires est l'une des nappes exploitées pour l'alimentation en eau potable de Dakar et de sa banlieue. La pluie est sa seule source de recharge. Lorsque les pluies annuelles sont faibles, la recharge est insuffisante. Les pompages non contrôlés accentuent l'épuisement de la nappe et augmentent le risque d'intrusion d'eau salée venant de la mer.

1) Dans quel type de roche est stockée l'eau de cette nappe ? Pourquoi cette roche peut-elle contenir de l'eau ?

2) Explique pourquoi le niveau de la nappe baisse.

3) Qu'est-ce que l'intrusion d'eau salée ? Quelle conséquence a-t-elle pour les populations et les cultures des Niayes ?

4) Propose deux solutions pour protéger cette nappe.

Exercice 4 : Combien de temps dureront les réserves ?

Un pays possède une réserve estimée à 600 millions de barils de pétrole. Il prévoit d'en extraire 100 000 barils par jour.

1) Calcule la production annuelle (on prendra 1 an = 365 jours).

2) Pendant combien d'années environ ce gisement pourra-t-il être exploité ?

3) Le pétrole s'est formé en plusieurs millions d'années à partir de restes d'êtres vivants enfouis dans des sédiments. Est-ce une ressource renouvelable ? Justifie.

4) Propose deux façons d'utiliser durablement les revenus du pétrole et de préparer l'après-pétrole.

Exercice 5 : Une carrière abandonnée

À la sortie d'un village, une ancienne carrière de latérite a laissé un grand trou. En hivernage, il se remplit d'eau stagnante ; des ordures y sont jetées et des enfants s'y baignent.

1) Pourquoi exploite-t-on la latérite ?

2) Cite trois dangers liés à cette carrière abandonnée.

3) Propose deux façons de réhabiliter ce site.

4) Quelles règles devrait respecter une entreprise qui ouvre une carrière ?

Exercice 6 : Vrai ou faux

Recopie les affirmations exactes et corrige celles qui sont fausses.

a) Les roches sédimentaires sont des ressources inépuisables.

b) Le recyclage des matériaux (verre, métaux) permet d'économiser les ressources du sous-sol.

c) Prélever le sable des plages n'a aucune conséquence sur le littoral.

d) Une gestion durable permet de satisfaire nos besoins sans compromettre ceux des générations futures.

e) Le charbon et le pétrole sont des énergies renouvelables.

f) Remplacer les énergies fossiles par l'énergie solaire et éolienne réduit l'exploitation des roches carbonées.

LN_EDUCATION